

Diseño de encuestas

Del cuestionario a la tabla de datos

Objetivo del bloque

Al terminar, cada pregunta que se escriba en un cuestionario debería poder responder tres cosas:

1. Qué columna genera en la tabla de datos.
2. De qué tipo es esa columna.
3. Cómo se codifican las respuestas y los faltantes.

No se discute el objeto de estudio ni el marco teórico. Solo el armado.

La regla que organiza todo

Diseñar la tabla antes que el formulario.

- Filas: una por respondente.
- Columnas: una por variable.

Si no se puede dibujar la columna que produce una pregunta, la pregunta no va.

Ejemplo de trabajo

Encuesta breve a clientes de una cafetería. Seis preguntas:

1. ¿Con qué frecuencia compró en la cafetería en los últimos 30 días?
2. ¿Cuántos años tiene?
3. ¿Qué productos compró? (marque todas las que correspondan)
4. ¿Cómo calificaría la atención recibida?
5. ¿Es estudiante de esta facultad?
6. ¿Qué mejoraría del servicio?

Antes de seguir: ¿cuántas columnas tiene la tabla resultante?

Tipos de pregunta y variable que generan

Opción única, sin orden

| ¿En qué sede compró? ☐ Central ☐ Anexo ☐ Cafetería móvil

- Una columna.
- Variable **categorica nominal**: las categorías no se ordenan.
- Se guarda como texto o como código numérico con etiqueta.

Opción única, con orden

| ¿Con qué frecuencia compró en los últimos 30 días? ☐ Nunca ☐ 1 a 3 veces ☐ 4 a 8 veces ☐ Más de 8 veces

- Una columna.
- Variable **ordinal**: hay orden, pero la distancia entre categorías no está definida.
- El orden debe quedar registrado explícitamente (no se infiere del texto).

Sí / No

| ¿Es estudiante de esta facultad? ☐ Sí ☐ No

- Una columna.
- Variable **binaria**. Es una nominal de dos categorías; conviene almacenarla como lógica (TRUE/FALSE) o como 0/1.

Escala de valoración

| ¿Cómo calificaría la atención recibida? 1 Muy mala · 2 · 3 · 4 · 5 Muy buena

- Una columna.
- Variable **ordinal**. Que los valores sean números no la vuelve cuantitativa.
- Tratarla como numérica (promediar, por ejemplo) es una decisión analítica que se toma después y se declara. No es una propiedad del dato.

Numérica directa

| ¿Cuántos años tiene? ____

- Una columna.
- Variable **cuantitativa** (aquí discreta; sería continua para un monto o un tiempo).
- Es la que más información conserva. El costo: preguntas sensibles o difíciles de recordar bajan la tasa de respuesta.

Numérica por tramos

Edad: ☐ Menos de 18 ☐ 18 a 24 ☐ 25 a 34 ☐ 35 a 49 ☐ 50 o más

- Una columna, **ordinal**.
- Se pierde la posibilidad de calcular promedios o de recortar tramos distintos después.
- Se gana tasa de respuesta y privacidad. Es un intercambio que se decide antes de salir a campo, porque no se puede deshacer.

Selección múltiple

| ¿Qué productos compró? ☐ Café ☐ Comida ☐ Bebidas frías ☐ Otros

No genera una variable. Genera una columna binaria por opción:

id	prod_cafe	prod_comida	prod_frias	prod_otros
1	1	1	0	0
3	1	1	1	0

Guardar la respuesta como un solo texto ("Café; Comida") es el error más frecuente en encuestas armadas sin pensar la tabla.

Pregunta abierta

| ¿Qué mejoraría del servicio? _____

- Una columna de **texto**.
- No se analiza directamente: requiere codificación posterior (leer, agrupar, asignar categorías). Es la pregunta más cara de procesar.
- Se justifica cuando no se conocen las categorías de antemano o cuando se quiere el lenguaje del respondente.

Resumen

Formato de pregunta	Columnas	Tipo de variable
Opción única sin orden	1	Nominal
Opción única con orden	1	Ordinal
Sí / No	1	Binaria
Escala 1-5	1	Ordinal
Número	1	Cuantitativa
Tramos	1	Ordinal
Selección múltiple con k opciones	k	Binarias
Abierta	1	Texto (a codificar)

Redacción de preguntas

Una idea por pregunta

| ¿Está satisfecho con el precio y la calidad de los productos?

Dos preguntas en una. Quien está conforme con la calidad y no con el precio no tiene respuesta.

Cada pregunta mide una sola cosa. Si aparece una “y”, revisar.

Lenguaje neutro

| ¿No cree que la atención debería mejorar?

Induce la respuesta y contiene una negación (responder “no” es ambiguo).

Formulación neutra: *¿Cómo calificaría la atención recibida?*

Período de referencia explícito

| ¿Cuántas veces vino últimamente?

“Últimamente” significa algo distinto para cada persona.

¿Cuántas veces compró en los últimos 30 días?

El período se elige según lo que la persona pueda recordar con precisión.

Categorías exhaustivas y excluyentes

Edad: ☐ 18 a 25 ☐ 25 a 35 ☐ 35 a 50

- No excluyentes: 25 y 35 caen en dos tramos.
- No exhaustivas: menores de 18 y mayores de 50 no tienen opción.

Toda respuesta posible debe tener exactamente una casilla.

Selección múltiple disfrazada

| ¿Qué medio de pago usa? ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Ambos ☐ Otro

“Ambos” delata que la pregunta admite más de una respuesta. Es una selección múltiple: una columna binaria por medio de pago.

Opciones de respuesta

Escalas

- **Cantidad de puntos:** 4 obliga a tomar posición; 5 permite un punto neutro. Ninguna es correcta en general; se decide y se mantiene igual en todo el cuestionario.
- **Etiquetas:** etiquetar solo los extremos (1 = Muy mala, 5 = Muy buena) o todos los puntos. Etiquetar todos reduce interpretaciones distintas.
- **Dirección:** mantener siempre el mismo sentido (mayor valor = mejor) para no confundir al respondente ni al analista.

“Otro (especifique)” y “No sabe / No contesta”

- **Otro (especifique)** genera dos columnas: la categoría `otro` y un campo de texto. Si muchas respuestas caen en “Otro”, faltó una categoría.
- **No sabe / No contesta** es una decisión de diseño. Si se ofrece, hay que definir cómo se codifica y distinguirla de la no respuesta (dejar en blanco).

Orden, filtros y longitud

Orden

- De lo general a lo específico.
- Preguntas sensibles (ingreso, edad, salud) al final: si la persona abandona, ya respondió el resto.
- Las primeras preguntas deben ser fáciles y claramente relacionadas con el tema anunciado.

Preguntas filtro

| P1. ¿Compró en los últimos 30 días? ☐ Sí ☐ No → si No, pasar a P5 P2. ¿Qué productos compró?

Quien responde “No” en P1 no tiene P2 a P4. Esas celdas quedan vacías **por diseño**.

Son **faltantes estructurales**. No son lo mismo que la **no respuesta** (la persona debía contestar y no lo hizo). El libro de códigos debe distinguirlos.

Longitud

Cada pregunta tiene un costo: tiempo del respondente y tasa de abandono.

Criterio para conservar una pregunta: la columna que genera se usa en algún análisis previsto. Si no se sabe para qué se va a usar, se elimina.

Libro de códigos

Qué es

El diccionario de variables se escribe **antes** de salir a campo, no después. Es el mismo diccionario del Práctico A y lo que SPSS guarda como metadatos.

Variable	Etiqueta	Tipo	Valores	Faltante
id	Identificador	entero	1, 2, ...	no admite
frecuencia	Compras últimos 30 días	ordinal	Nunca < 1-3 < 4-8 < más de 8	NA
edad	Edad en años	cuantitativa	15-99	NA
prod_cafe	Compró café	binaria	0, 1	NA si frecuencia = Nunca
atencion	Calificación de atención	ordinal	1 < 2 < 3 < 4 < 5	NA si frecuencia = Nunca
estudiante	Estudiante de la facultad	binaria	TRUE, FALSE	NA
mejora	Sugerencia (abierta)	texto	libre	vacío

Convenciones de nombres

- Minúsculas, sin espacios ni tildes: `prod_cafe`, no `Producto: Café`.
- Prefijo común para las binarias de una misma selección múltiple: `prod_cafe`, `prod_comida`, `prod_frias`.
- El nombre describe el contenido, no la posición: `edad`, no `p2`.

Cómo queda la tabla

Lectura y tipos

[pestañas R / Python]

R

```
library(tidyverse)

encuesta <- read_csv("encuesta_cafeteria.csv")
glimpse(encuesta)
```

```
Rows: 4
Columns: 9
$ id          <dbl> 1, 2, 3, 4
$ frecuencia  <chr> "1-3 veces", "Nunca", "más de 8", "4-8 veces"
$ edad        <dbl> 21, 34, 19, NA
$ prod_cafe   <dbl> 1, NA, 1, 1
$ prod_comida <dbl> 1, NA, 1, 0
$ prod_frias  <dbl> 0, NA, 1, 0
$ atencion    <dbl> 4, NA, 5, 3
$ estudiante  <chr> "Sí", "No", "Sí", "Sí"
$ mejora      <chr> "más variedad", NA, "abrir antes", "precios"
```

Python

```
import pandas as pd

encuesta = pd.read_csv("encuesta_cafeteria.csv")
encuesta.dtypes
```

```
id          int64
frecuencia  object
edad        float64
prod_cafe   float64
prod_comida float64
prod_frias  float64
atencion    float64
estudiante  object
mejora      object
dtype: object
```

Dos faltantes de naturaleza distinta: el respondente 2 no compró (filtro), el respondente 4 no dijo su edad (no respuesta). La tabla no los distingue; el libro de códigos sí.

Declarar los tipos

[pestañas R / Python]

R

```
encuesta <- encuesta |>
  mutate(
    frecuencia = factor(frecuencia,
      levels = c("Nunca", "1-3 veces", "4-8 veces", "más de 8"),
      ordered = TRUE),
    atencion = factor(atencion, levels = 1:5, ordered = TRUE),
    estudiante = estudiante == "Sí"
  )

glimpse(encuesta)
```

```
$ frecuencia <ord> 1-3 veces, Nunca, más de 8, 4-8 veces
$ atencion <ord> 4, NA, 5, 3
$ estudiante <lgl> TRUE, FALSE, TRUE, TRUE
```

Python

```
encuesta["frecuencia"] = pd.Categorical(
    encuesta["frecuencia"],
    categories=["Nunca", "1-3 veces", "4-8 veces", "más de 8"],
    ordered=True)
encuesta["atencion"] = pd.Categorical(
    encuesta["atencion"], categories=[1, 2, 3, 4, 5], ordered=True)
encuesta["estudiante"] = encuesta["estudiante"] == "Sí"

encuesta.dtypes
```

```
frecuencia    category
atencion      category
estudiante    bool
```

El orden de las categorías se declara en el código porque no está en el archivo. Esa declaración sale del libro de códigos.

Ejercicio

Seis preguntas con problemas

Para cada una: identificar el problema, reescribirla y decir qué tipo de variable produce (y cuántas columnas).

1. ¿Está satisfecho con el precio y la calidad de los productos?
2. ¿No cree que la atención debería mejorar?
3. ¿Cuántas veces vino últimamente?
4. Edad: ☐ 18 a 25 ☐ 25 a 35 ☐ 35 a 50
5. ¿Qué medio de pago usa? ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Ambos ☐ Otro
6. (Primera pregunta del cuestionario) ¿Cuál es su ingreso mensual exacto?

Soluciones

1. Doble cañón. Separar en dos preguntas; cada una ordinal (escala 1-5).
2. Inducida y con negación. *¿Cómo calificaría la atención?* Ordinal.
3. Sin período de referencia. *¿Cuántas veces compró en los últimos 30 días?* Cuantitativa discreta (o tramos, ordinal).
4. Tramos no excluyentes ni exhaustivos. Menos de 18 / 18-24 / 25-34 / 35-49 / 50 o más. Ordinal.
5. Selección múltiple disfrazada. Una binaria por medio de pago: pago_efectivo, pago_tarjeta, pago_otro.
6. Pregunta sensible al inicio y con precisión innecesaria. Mover al final y ofrecer tramos. Ordinal.